Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences de Tétouan
Filière: SMI-S5

Modélisation statistique et analyse de données
Série 1

Exercice 1:
Écrire un programme Python qui demande à l'utilisateur un nombre entier et affiche sa valeur absolue.

Exercice 2:
Écris un programme qui demande un nombre entier et affiche s'il est positif, négatif ou nul.

Exercice 3:
Écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier et calculer la somme de tous les nombres pairs entre 2 et ce nombre, en utilisant une boucle ***while***.

Exercice 4:
Écrire un programme qui calcule la somme des nombres impairs compris entre 1 et un nombre entier N saisi par l'utilisateur, en utilisant une boucle for. Ex: si N = 10, la somme est 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25.

Exercice 5:
Écrire un programme Python qui parcourt la phrase "Bienvenue En Python !" et affiche toutes les voyelles qu'elle contient, qu'elles soient en minuscules ou en majuscules, à chaque fois qu'elles apparaissent.

Exercice 6:
1. Créer une liste de pays contenant au moins trois éléments (par exemple: ["Maroc", "France", "Sénégal"]) et affiche-la.

2. Ajoute un pays à la liste (par exemple: "Canada") et affiche la liste mise à jour.

3. Supprime un élément de la liste par sa valeur (par exemple: "France") et affiche la liste après suppression.

4. Trie la liste de pays par ordre alphabétique et affiche le résultat.

5. Retirer le dernier élément de la liste avec la méthode pop, puis afficher l'élément retiré et la liste après modification.

6. Supprime complètement la liste.

Exercice 7:

1. Créer un tuple nommé tuplel contenant la valeur 81.

2. Créer un tuple nommé tuple2 contenant les valeurs 1, 3, 5, 7, 5.

3. Concaténer les deux tuples dans un nouveau tuple.

4. Ajouter la valeur 1 à la fin de tuple2.

5. Vérifier si l'élément 7 existe dans tuple2.

6. Remplacer le deuxième élément de tuple2 par la valeur "info".

7. Transformer tuple2 sous forme de liste.

Exercice 8:

Créez un dictionnaire appelé personne avec les informations suivantes:

CIN: "A45612"

Age: 24

Profession: "Ingénieur"

1. Affichez les informations complètes de la personne.

2. Modifiez l'âge de la personne en 30.

3. Ajoutez un élément à ce dictionnaire pour stocker son adresse: "517 rue Istanbul".

4. Supprimez la profession de la personne du dictionnaire.

5. Affichez le dictionnaire mis à jour